28-10-2025

b

Prueba 1 laboratorio de redes

Nombre: José Escalante Grupo: A Puntos: 47 Nota: 4,7

ITEM 1: Selección múltiple

Marcar la o las alternativas correctas, más de una alternativa puede ser correcta.

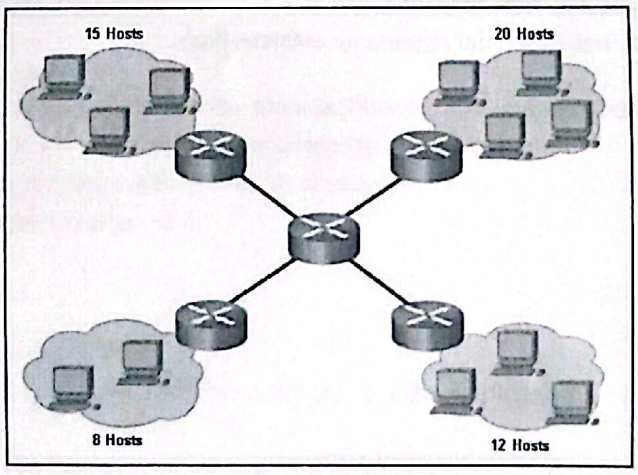
1. Una red contiene varias VLAN que abarcan varios switches. ¿Qué sucede cuando un dispositivo en la VLAN 20 envía una trama de Ethernet de difusión?

- o Solo los dispositivos de la VLAN 20 ven la trama.
- o Todos los dispositivos de todas las VLAN ven la trama.
- o Solo los dispositivos que están conectados al switch local ven la trama.
- o Los dispositivos de la VLAN 20 y la VLAN de administración ven la trama.

2. ¿Qué ocurre con los puertos de switch después de eliminar la VLAN a la que están asignados?

- o Los puertos dejan de comunicarse con los dispositivos conectados.
- o Los puertos se desactivan.
- o Los puertos se colocan en el modo de enlace troncal.
- o Los puertos se asignan a la VLAN1, la VLAN predeterminada.
- o Los puertos afectados se deben volver a configurar para una VLAN activa.

3. Consulte la ilustración. ¿Cuántos dominios de difusión se muestran?

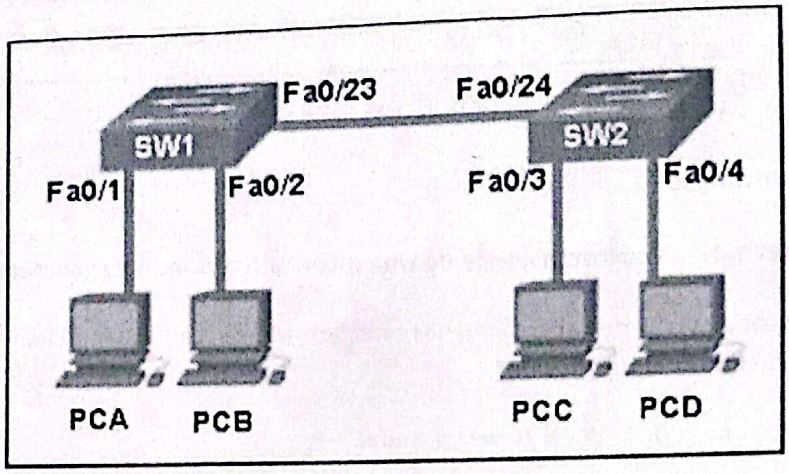


- o 12
- o 1
- o 16
- o 8
- o 4

Escaneado con CamScanner

28-10-2025

4. Consulte la exhibición. ¿Cómo se reenvía una trama desde la PCA hacia la PCC si la tabla de direcciones MAC en el switch SW1 está vacía?



- SW1 satura todos los puertos en SW1 con la trama, a excepción del puerto a través del cual la trama ingresó al switch.
- SW1 descarta la trama porque no conoce el destino de la dirección MAC.
- SW1 reenvía la trama directamente a SW2. SW2 satura todos los puertos conectados a SW2 con la trama, a excepción del puerto a través del cual la trama ingresó al switch.
- SW1 satura todos los puertos en el switch con la trama, a excepción del puerto interconectado al switch SW2 y el puerto a través del cual la trama ingresó al switch.

5.¿Después de qué paso de la secuencia de arranque del switch se ejecuta el gestor de arranque?

- después de la localización de IOS
- después de la ejecución POST
- después de la inicialización de la CPU
- después de la inicialización del sistema de archivos flash

6. ¿Qué tipo de VLAN está configurado específicamente para el tráfico de red como SSH, Telnet, HTTPS, HHTP y SNMP?

- VLAN troncal
- VLAN de voz
- VLAN de administración
- VLAN de seguridad

7. ¿Cuál es el propósito del protocolo de árbol de expansión (STP)?

- crear dominios de colisiones más pequeños
- permitir que dispositivos Cisco intercambien actualizaciones de tabla de enrutamiento
- prevenir bucles en la Capa 2
- prevenir loops de enrutamiento en un router
- crear dominios de broadcast más pequeños

Escaneado con CamScanner

28-10-2025

b

8. ¿Cuáles de las siguientes son dos desventajas de desactivar un árbol de expansión y tener varias rutas a través de la red de switch de capa 2? (Elija dos opciones).

- La tabla de direcciones MAC se vuelve inestable.
- Las tramas de difusión se transmiten indefinidamente.
- La seguridad de puertos desactiva todos los puertos que tienen dispositivos conectados.
- El switch actúa como un concentrador.
- La seguridad de puertos se vuelve inestable.

9. ¿Qué combinan tres componentes para formar un ID de puente?

- ID de puerto
- dirección IP
- ID de sistema extendido
- dirección MAC
- prioridad del puente
- costo

10 ¿Qué característica describe el switching por método de corte?

- Solo las tramas de salida se revisan para detectar errores.
- Se reenvían los fragmentos sin errores, así que el switching ocurre con una latencia más baja.
- El almacenamiento en búfer se utiliza para admitir diferentes velocidades de Ethernet.
- Las tramas se reenvían sin ninguna verificación de errores.

17/17

ITEM 2 TERMINOS PAREADOS

En la columna A, se encuentra la definición de un concepto y en la columna B el nombre del concepto. EL alumno debe colocar en la columna Alternativa el número de la definición asociado a cada nombre de concepto que se encuentra en la columna A.

Escaneado con CamScanner

28-10-2025

COLUMNA A	COLUMNA B	Alternativa
1-Protege los puertos de acceso	PVST	2
2-Encabezado de 4 bytes	vlan	11
3-Transporta datos sin etiquetar	Auto-mdix	14
4-Se necesita una ip una mascara de subred y un Gateway predeterminado para usarla	STA	9
5-Es utilizada para el enrutamiento router on a stick	loopback	7
6-Permite negociar un enlace troncal automáticamente	Vlan predeterminada	10
7- El puerto pasa a estado de reenvio inmediatamente	Vlan de datos	12
8-Protocolo de árbol de expansion	Vlan nativa	3
9-Spanning tree algorithm	Vlan de administracion	4
10-Todos los puertos del switch petenecen a ella cuando se enciende el switch	DTP	6
11-Lan virtual	8021q	15
12-Transporta datos de los usuarios	PortFast	13
13-Es una interfaz lógica que no esta ligada a un puerto físico, sirve para probar internet	subinterfaz	5
14- Permite detectar el tipo de cable automáticamente	STP	8
15-Una mejora de stp que permite tener un nodo raíz para cada vlan	BpduGuard	1

ITEM 3 Preguntas abiertas, responder las siguientes preguntas

1- ¿Cuál es la diferencia entre el dominio de difusión y un dominio de *colisiones?,¿cómo se puede evitar las colisiones y como se puede reducir el dominio de difusión?*

2-Explique los tres mecanismos de enrutamiento inter-vlan, ¿en qué se diferencian?

3-Ingrese en el recuadro los comandos necesarios para crear la vlan 10 en el switch S1 y luego asignar la vlan al puerto f0/1 como modo acceso

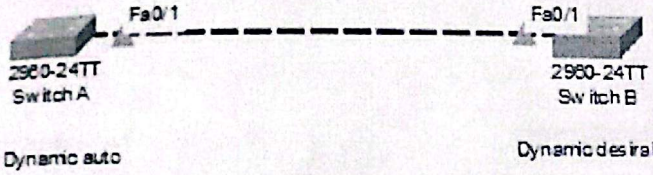
S1# enable
configure terminal
vlan 10
interface f0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
end

4-Los switch A y B se configuraron con el protocolo DTP en los modos que se muestran en las imágenes, Rellene el cuadro con el tipo de enlace se generara luego de la negociación

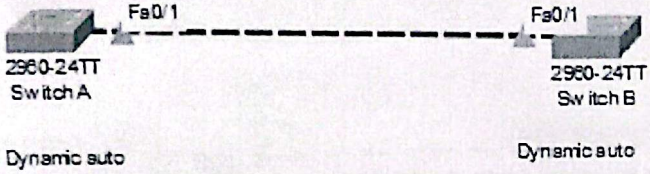
Escaneado con CamScanner

28-10-2025

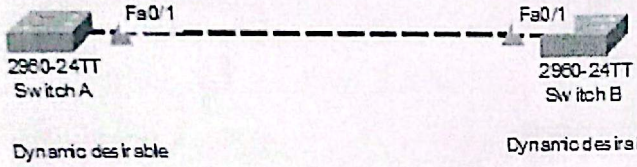
b



troncal ✓



troncal ✗



access ✗

2nt

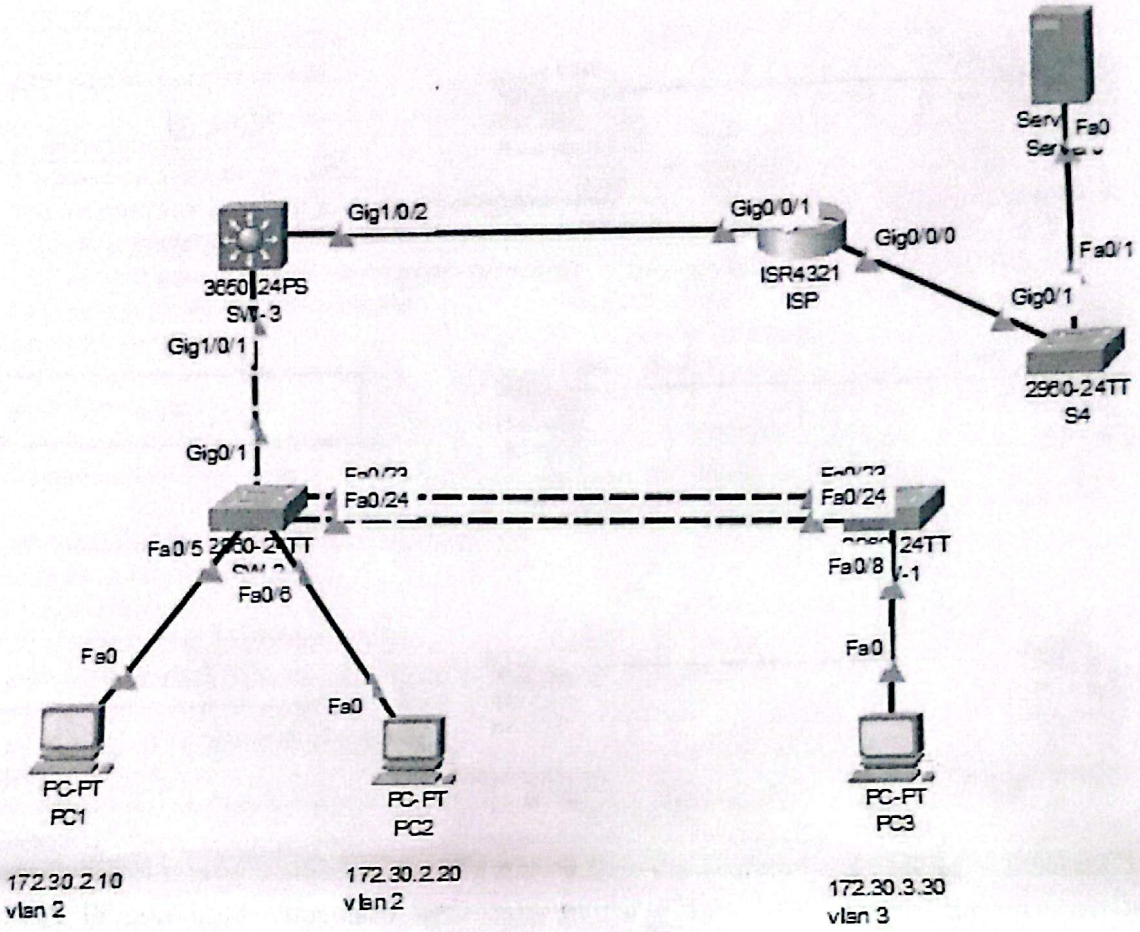
5- Considere el siguiente esenario: las Vlan 2 y Vlan 3 estan ya configuradas y *listas en todos los* switches con los enlaces troncales y las interfaces ya asignadas. Para que el Pc1 pueda comunicarce con el Pc3 se debe configurar inter vlan routing. En el cuadro ingrese los comandos para configurar enrutamiento con switch decapa 3 en SW-3. Utilice las Ip en la tabla

Dispositivo	ip	gateway	Mascara
PC1	172.30.2.10	172.30.2.1	255.255.255.0
PC2	172.30.2.20	172.30.2.1	255.255.255.0
PC3	172.30.3.30	172.30.3.1	255.255.255.0
Vlan 2	172.30.2.1		255.255.255.0
Vlan 3	172.30.3.1		255.255.255.0

Escaneado con CamScanner

28-10-2025

b



SW-3(config)#

X

17
11
4
5
3
2
47

Escaneado con CamScanner

José Escalante Aluvise

ITEM 3

1. El dominio de difusión se refiere a todos los dispositivos a los que un switch puede reenviar una trama dentro de una red, mientras que el dominio de colisión se refiere a todos los equipos donde si se envían más de una trama a la vez se produce una colisión. Para evitar las colisiones se pueden agregar mas switches a la red local ya que los interfaces de los switches fragmentan los dominios de colisión, para reducir el dominio de difusión se utilizan los router ya que estos son los limitantes de los dominios de difusión.

2. Tipos de mecanismos de inter-vlan:

i) enrutamiento heredado: en este se ocupan cada una de las interfaces físicas del router donde a cada una se asigna una VLAN diferente, es un mecanismo que ya no se suele ocupar ya que tiene de limitante la cantidad de puertos del router.

ii) enrutamiento route-on-a-stick: a diferencia del primero aquí solo se ocupa una interfaz del router la cual se divide en múltiples subinterfaces, donde a cada una se le asigna una VLAN, este mecanismo es mejor que el anterior aunque tiene el problema de que al depender de una sola interfaz del router puede haber una baja velocidad de transferencia de datos cuando hay mucho tráfico de datos

Escaneado con CamScanner

2. Continuación:

iii) enrutamiento con Switch de capa 3: para este caso se ocupa un tipo de switch especial el cual tiene funciones de conmutación (capa 2) y enrutamiento (capa 3), tiene una mayor velocidad y menor latencia al realizar todo en un solo dispositivo, esto lo logra utilizando SVI's y enlaces troncales. Este mecanismo es más escalable y eficiente que los anteriores, pero también más costoso.

Escaneado con CamScanner